

表 13 ECPR（体外心肺复苏）专项流程：上机

| 二、ECPR 上机                        |                                         |                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| ECPR 时间轴                         |                                         |                          |
| 时间点                              | 目标                                      | 记录实际时间                   |
| 心跳骤停时间                           | —                                       | ____:____                |
| CPR 开始时间                         | —                                       | ____:____                |
| ECPR 团队通知                        | ≤ 10 min（从心跳骤停开始）                       | ____:____                |
| 置管完成（导丝进入）                       | ≤ 30 min（从团队到位）                         | ____:____                |
| ECMO 转流开始                        | ≤ 60 min（从 CPR 开始）                      | ____:____                |
| ROSC（如有）                         | —                                       | ____:____                |
| ECPR 置管策略：首选方案：股-股 VA-ECMO       |                                         |                          |
| 插管                               | 推荐尺寸                                    | 要点                       |
| 静脉引流管                            | 21-25 F（成人）                             | 经股静脉→ IVC-RA 交界处         |
| 动脉回输管                            | 15-19 F（成人）                             | 经股动脉→腹主动脉                |
| DPC（远端灌注管）                       | 5-8 F                                   | 绝不能遗漏—ECPR 下肢缺血风险极高      |
| 转流后管理（ROSC 后阶段）：转流后即刻评估（0-30 分钟） |                                         |                          |
| 评估项目                             | 目标                                      |                          |
| ECMO 流量达标                        | 3.0-5.0 L/min（根据血压和乳酸）                  | <input type="checkbox"/> |
| MAP≥65 mmHg                      | 调整流量 ± 血管活性药                            | <input type="checkbox"/> |
| 血气:PaO□/PaCO□/pH/Lac             | PaO□ 80-150（避免>300，高氧再灌注损伤）；PaCO□ 35-45 | <input type="checkbox"/> |
| ACT 达标（APTT）                     | 160-200 s（60-70s）                       | <input type="checkbox"/> |
| 右上肢 SpO□                         | 防南北综合征                                  | <input type="checkbox"/> |
| 下肢灌注                             | 颜色+脉搏+DPC 通畅                            | <input type="checkbox"/> |
| 瞳孔                               | 基线记录                                    | <input type="checkbox"/> |
| 目标体温管理（TTM）                      |                                         |                          |
| 管理项目                             | 推荐                                      | 要点                       |
| 目标温度                             | 33-36□ × 24 小时（VA-ECMO/ECPR）            |                          |
| 降温方式                             | 变温水箱直接降温                                | 最快±冰盐水±体表降温              |
| 到达目标时间                           | < 4 小时                                  |                          |
| 复温                               | 24h 后缓慢复温:0.25-0.5□/h                   | 防脑水肿反弹                   |
| 复温后                              | 维持常温≤37.7□，避免发热                         | 72h 内                    |
| ECPR 病因追查                        |                                         |                          |
| 追查项目                             | 时机                                      | 目的                       |
| ECG（12 导）                        | 转流后立即                                   | STEMI?                   |
| 床旁心超                             | 转流后立即                                   | 心室功能/心包积液/瓣膜/PE 征象       |
| 冠脉造影                             | 尽快（如怀疑 AMI）                             | ECPR+PCI 可同时进行           |
| CTPA（如怀疑 PE）                     | 稳定后                                     | 大面积 PE 确认                |
| 毒物筛查                             | 尽早                                      | 中毒原因排查                   |
| 电解质+血气                           | 即刻                                      | K□/Ca²□/Mg²□/pH          |
|                                  |                                         |                          |

依据：AHA 2025 CPR & ECC 指南 + ARREST 2020（Lancet）+ Prague OHCA 2022（JAMA）+ INCEPTION 2023（NEJM）+ Dennis M et al.CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ Morrison LJ et al.NHLBI ECPR 共识（2025·JAHA）+ ELSO 神经监测共识（2024）。